

# Informe Final de Implementacion

## Conexion Python con MongoDB - ComercioTech

Base de datos: comercioTechDB

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Estudiantes       | Nombre del estudiante: José Villalobos, Orlando Iribaren, Ignacio Figueroa |
| Asignatura        | Base de Datos / Desarrollo de Aplicaciones                                 |
| Sistema Operativo | Ubuntu 24.04 LTS con MongoDB                                               |
| Fecha             | 30/06/2026                                                                 |

### 1. Objetivo de la actividad

El objetivo de esta etapa fue desarrollar una aplicacion en Python que se conecte a la base de datos MongoDB comercioTechDB para operar sobre las colecciones creadas anteriormente. La aplicacion incorpora conexion a la base de datos, operaciones CRUD, validaciones de datos y control de acceso de acuerdo al tipo de usuario.

### 2. Lenguaje de programacion y driver de conexion seleccionado

Para el desarrollo se selecciono el lenguaje de programacion Python, ya que permite crear aplicaciones de consola de forma clara y sencilla. Como driver de conexion se utilizo PyMongo, libreria que permite conectar Python con MongoDB y ejecutar operaciones sobre las colecciones de la base de datos.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Lenguaje               | Python 3                      |
| Driver                 | PyMongo                       |
| Base de datos          | comercioTechDB                |
| Colecciones utilizadas | clientes, productos y pedidos |

```
admincomercio@comerciotech-db:~/comercioTechApp$ python3 -c "import pymongo; print('PyMongo instalado correctamente')"
```

```
PyMongo instalado correctamente
```

```
admincomercio@comerciotech-db:~/comercioTechApp$ _
```

### 3. Implementacion de conexion segura a la base de datos

La conexion se implemento mediante MongoClient apuntando al servidor local de MongoDB en 127.0.0.1 y puerto 27017. Ademas, se utilizo el comando ping para comprobar que la conexion con el servidor se realizara correctamente antes de utilizar las colecciones.

#### Fragmento principal de conexion:

```
clienteMongo = MongoClient("mongodb://127.0.0.1:27017/", serverSelectionTimeoutMS=3000)
clienteMongo.admin.command("ping")
db = clienteMongo["comercioTechDB"]
clientes = db["clientes"]
productos = db["productos"]
pedidos = db["pedidos"]
```

```

admincomercio@comerciotech-db:~/comercioTechApp$ python3 app.py
Conexion segura establecida con MongoDB

Inicio de sesion
Usuario: admin
Contraseña:
Acceso correcto. Rol: administrador

Sistema ComercioTech
1. Ver clientes
2. Agregar cliente
3. Actualizar cliente
4. Eliminar cliente
5. Ver productos
6. Agregar producto
7. Eliminar producto
8. Ver pedidos
9. Salir
Seleccione una opcion: _

```

## 4. Funciones CRUD implementadas

La aplicacion permite realizar operaciones CRUD sobre las colecciones clientes y productos. Tambien permite consultar los pedidos registrados en la base de datos.

| Operacion | Funcion                                           | Coleccion                       | Descripcion                                        |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Create    | agregarCliente(),<br>agregarProducto()            | clientes, productos             | Permite insertar nuevos documentos.                |
| Read      | verClientes(),<br>verProductos(),<br>verPedidos() | clientes, productos,<br>pedidos | Permite listar informacion registrada.             |
| Update    | actualizarCliente()                               | clientes                        | Permite modificar telefono y estado de un cliente. |
| Delete    | eliminarCliente(),<br>eliminarProducto()          | clientes, productos             | Permite eliminar documentos previa confirmacion.   |

```

Sistema ComercioTech
1. Ver clientes
2. Agregar cliente
3. Actualizar cliente
4. Eliminar cliente
5. Ver productos
6. Agregar producto
7. Eliminar producto
8. Ver pedidos
9. Salir
Seleccione una opcion: 1

Clientes registrados
6a3ae9237dc94331e89df8a3 Carlos Rojas carlos.rojas@gmail.com activo
6a3ae9237dc94331e89df8a4 Maria Gonzalez maria.gonzalez@gmail.com activo
6a3ae9237dc94331e89df8a5 Felipe Muñoz felipe.munos@gmail.com inactivo

```

Ve los clientes

```

Sistema ComercioTech
1. Ver clientes
2. Agregar cliente
3. Actualizar cliente
4. Eliminar cliente
5. Ver productos
6. Agregar producto
7. Eliminar producto
8. Ver pedidos
9. Salir
Seleccione una opcion: 5

Productos registrados
6a3aecb67dc94331e89df8a6 Notebook Lenovo IdeaPad Computacion 549990 15 disponible
6a3aecb67dc94331e89df8a7 Mouse Logitech M170 Accesorios 9990 80 disponible
6a3aecb67dc94331e89df8a8 Teclado Mecanico Redragon Accesorios 44990 30 disponible
6a3aecb67dc94331e89df8a9 Monitor Samsung 24 pulgadas pantallas 129990 20 disponible
6a3aecb67dc94331e89df8aa Disco SSD kingston 1TB Almacenamiento 69990 40 disponible

```

#### Ve los productos

```

Sistema ComercioTech
1. Ver clientes
2. Agregar cliente
3. Actualizar cliente
4. Eliminar cliente
5. Ver productos
6. Agregar producto
7. Eliminar producto
8. Ver pedidos
9. Salir
Seleccione una opcion: 8

Pedidos registrados
Pedido: 6a3b0833aa609b53b89df8a3
Estado: pagado
Total: 569970
- Notebook Lenovo IdeaPad x 1
- Mouse Logitech M170 x 2
-----
Pedido: 6a3b0833aa609b53b89df8a4
Estado: Pendiente
Total: 174980
- Teclado Mecanico Redragon x 1
- Monitor Samsung 24 pulgadas x 1
-----
Pedido: 6a3b0833aa609b53b89df8a5
Estado: enviado
Total: 139980
- Disco SSD kingston 1TB x 2
-----

```

#### Ve los pedidos

## 5. Validaciones y accesos de acuerdo a usuario

Se implemento un sistema basico de inicio de sesion con usuarios y roles. Cada rol posee distintos niveles de acceso para evitar que usuarios sin permisos puedan modificar o eliminar informacion de la base de datos.

| Usuario  | Rol           | Permisos principales                                             |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| admin    | administrador | Puede ver, agregar, actualizar y eliminar informacion.           |
| vendedor | vendedor      | Puede ver informacion y administrar clientes, pero no productos. |

|          |          |                                                                 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| consulta | consulta | Solo puede consultar informacion, sin permisos de modificacion. |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|

Las validaciones implementadas incluyen revision de campos vacios, formato basico de correo, existencia previa de clientes, validacion de valores numericos para precio y stock, estados permitidos activo/inactivo y confirmacion antes de eliminar registros.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <pre> admincomercio@comerciotech-db:~/comercioTechApp\$ python3 app.py Conexion segura establecida con MongoDB  Inicio de sesion Usuario: consulta Contrasena: Acceso correcto. Rol: consulta  Sistema ComercioTech 1. Ver clientes 2. Agregar cliente 3. Actualizar cliente 4. Eliminar cliente 5. Ver productos 6. Agregar producto 7. Eliminar producto 8. Ver pedidos 9. Salir Seleccione una opcion: _ </pre> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 6. Documentacion del codigo y componentes desarrollados

El codigo fue organizado en funciones para separar cada responsabilidad del sistema. Esto permite que la aplicacion sea mas ordenada y facil de mantener.

| Componente       | Descripcion                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexion MongoDB | Establece comunicacion entre Python y la base de datos comercioTechDB.              |
| login()          | Permite validar usuario y contrasena antes de ingresar al sistema.                  |
| validarPermiso() | Controla que cada usuario pueda ejecutar solo las acciones permitidas segun su rol. |
| CRUD clientes    | Funciones para ver, agregar, actualizar y eliminar clientes.                        |
| CRUD productos   | Funciones para ver, agregar y eliminar productos.                                   |
| verPedidos()     | Permite visualizar los pedidos registrados y sus productos asociados.               |
| menu()           | Muestra las opciones del sistema y redirige a cada funcion.                         |

```
GNU nano 7.2 app.py
from pymongo import MongoClient
from getpass import getpass

clienteMongo = MongoClient("mongodb://127.0.0.1:27017/", serverSelectionTimeoutMS=3000)
clienteMongo.admin.command("ping")

db = clienteMongo["comercioTechDB"]
clientes = db["clientes"]
productos = db["productos"]
pedidos = db["pedidos"]

print("Conexion segura establecida con MongoDB")

usuarios = {
    "admin": {"password": "admin123", "rol": "administrador"},
    "vendedor": {"password": "venta123", "rol": "vendedor"},
    "consulta": {"password": "consulta123", "rol": "consulta"}
}

usuarioActual = None

def login():
    global usuarioActual
    print("\nInicio de sesion")
    usuario = input("Usuario: ")
    password = getpass("Contraseña: ")

    if usuario in usuarios and usuarios[usuario]["password"] == password:
        usuarioActual = {"usuario": usuario, "rol": usuarios[usuario]["rol"]}
        print("Acceso correcto. Rol:", usuarioActual["rol"])
        return True

    print("Usuario o contraseña incorrectos")
    return False

def validarPermiso(roles):
    if usuarioActual["rol"] in roles:
        return True
    print("No tienes permiso para realizar esta accion")
    return False

def verClientes():
    print("\nClientes registrados")
    for c in clientes.find():
        print(c["_id"], c["nombre"], c["apellido"], c["correo"], c["estado"])

[ Read 233 lines (Converted from DOS format) ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

## 7. Conclusiones

Se logro implementar una aplicacion en Python conectada a MongoDB mediante el driver PyMongo. La aplicacion permite consultar informacion existente, crear nuevos documentos, actualizar registros y eliminar datos con confirmacion. Tambien se incorporo un control de acceso por roles, lo que permite diferenciar permisos entre administrador, vendedor y usuario de consulta. Con esto se cumple el requerimiento de operar sobre la base de datos mediante funciones CRUD, validaciones y documentacion de componentes.